ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж автоматизации и информационных технологий №20»

Техническое задание

на тему

«Компьютерные сборки: комплектующие, цены, таблица сравнения»

по дисциплине

«Цифровой куратор»

Обучающиеся:

Вершинин Евгений Антонович,

Риванов Валерий Витальевич

УО ДАТАХАБ курс 1 группа ИСП111

Руководитель:

Аферов А.А.

МОСКВА 2026

Глоссарий

ПК – Персональный компьютер; вычислительная машина, собранная из отдельных компонентов (процессор, видеокарта, память и т.д.) для решения задач пользователя.

Гайд – Пошаговое руководство или инструкция (текстовая или видео), помогающая пользователю разобраться в выборе комплектующих, процессе сборки или настройке системы.

Комплектующие – Отдельные аппаратные компоненты компьютера (процессор, материнская плата, видеокарта, оперативная память, накопители, блок питания, корпус), которые подбираются вместе для создания единой системы.

Сайт – Веб-ресурс (интернет-магазин), предоставляющий пользователям инструменты для подбора конфигурации, проверки совместимости, заказа деталей и оформления услуг по сборке.

ПО – Программное обеспечение; совокупность программ, установленных на компьютер для управления его работой и выполнения задач (операционная система, драйверы, утилиты, игры).

Глоссарий – Словарь узкоспециализированных терминов, используемых в проекте, с их краткими пояснениями для унификации понимания между командой и клиентами.

Админ панель – Закрытый раздел сайта, доступный только сотрудникам компании, предназначенный для управления товарами, заказами, пользователями, контентом и настройками конфигуратора.

Real-time (Реальное время) – Режим работы системы, при котором данные обновляются мгновенно. В контексте конфигуратора: изменение цены или статуса совместимости происходит сразу же после выбора любой детали, без перезагрузки страницы.

Сообщество – Группа пользователей проекта (клиенты, энтузиасты, эксперты), объединенных интересом к компьютерному железу, общающихся на форуме или в социальных сетях проекта.

Button_Switch_Styles – Элемент интерфейса (кнопка-переключатель), позволяющий пользователю менять визуальное оформление страницы (например, переключение между светлой и темной темой или разными стилями отображения карточек товаров).

Фреймворк – Программная платформа или каркас, на базе которого разработчики создают сайт и конфигуратор, ускоряя процесс разработки и обеспечивая стабильность кода (например, React, Vue, Laravel).

Форум – Раздел сайта или отдельная площадка для дискуссий, где пользователи могут задавать вопросы, делиться своими сборками, обсуждать новости железа и получать помощь от сообщества и модераторов.

Верстка сайта – Процесс перевода дизайна макета в код (HTML/CSS), определяющий визуальное отображение элементов страницы, их расположение, адаптивность под мобильные устройства и анимации.

Backend (Бэкенд) – «Серверная» часть сайта, скрытая от глаз пользователя. Отвечает за логику работы конфигуратора (проверку совместимости), хранение базы данных товаров, обработку платежей и формирование заказов.

Frontend (Фронтенд) – «Клиентская» часть сайта, с которой взаимодействует пользователь. Включает в себя интерфейс конфигуратора, каталог товаров, кнопки, формы ввода и визуальные эффекты.

Сборка – Услуга или физический процесс монтажа выбранных комплектующих в корпус, установки системы охлаждения, кабелей, а также первоначальной настройки ПО и тестирования системы в мастерской компании

Стек технологий - набор языков программирования, фреймворков, библиотек, баз данных и инструментов, используемых для создания и работы программного продукта

Хост – Сервер (физический или виртуальный), где размещается проект.

LAMP Stack – Набор ПО для веба: Linux (ОС) + Apache (сервер) + MySQL (база) + PHP (язык).

Тайм-триггер – Инструмент для учета времени, затраченного на задачи (например, Toggl, Clockify).

Чек-лист – Список обязательных шагов для проверки готовности задачи

Название проекта

ForgePower

Цель и задачи

Сайт создаётся для определенной группы лиц, которые не хотят возиться с большим количеством комплектующих, а также помогаем юным сборщикам с актуальными гайдами и комплектующих.

Целевая аудитория

1. Люди старше 16+
2. Люди, которые учатся собирать свои ПК
3. Люди, которые хотят получить продукт не возившись с ним

Структура страниц (карта сайта)

1) Главная — приветствие, краткая информация, ссылки на другие разделы.
2) О нас — история создания, плюсы нашего сервиса.
3) Каталог сборок
4) Каталог комплектующих
5) Сборник для начинающих сборщиков
6) Глоссарий
7) Список ПО
8) Контакты — форма обратной связи.
9) Админ панель
10) Страница регистрации/верификации
11) Сообщество в режиме Real-time

Функциональные требования

1) Смена стиля с светлого на темный и наоборот
2) Карточки сборок, комплектующих и списка по должны настраиваться через админ панель
3) Система регистрация/верификации
4) Сборник должен дополняться через админ панель
5) Обзор ПО/Комплектующего (по возможности пк)
6) Отдельные роли для разных пользователей(пользователь(заказчик)/исполнитель(сборщик-консультант)/администратор(разработчик))

Визуальный стиль

Темный/Светлый цвет страницы (цвет шапки сайта не меняется при использования элемента Button_Switch_Styles)

Семейство шрифтов: Segoe UI, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif

Используемые материалы

1) Интернет (Для поиска информации по комплектующим/по)
2) Симуляторы (по необходимости видео обзоров)
3) Открытые фреймворки для верстки сайтов
4) Открытые сообщества/форумы по ходу разработки
5) Создание шаблона в Figma

Сроки

Разработка — 2 недели практики.

Стек технологий

Языки, используемые во время разработки сайта:

Frontend – HTML, CSS, JavaScript

Backend – Python, JavaScript

База данных: MySQL, PostgreSQL, MongoDB.

LAMP Stack: Linux, Apache

Хост: Локальная машина или выделенная виртуальная машина

План разработки

1) Этап планирования (не учитывается в тайм-триггере и выделяется до одного рабочего дня)

2) Создания шаблона сайта

2) Верстка сайта (Frontend)

3) Создание базы данных

4) Создание технической части проекта (Backend)

5) Реализация сообщества

6) Наполнение сайта

7) Подведение итогов

Создание тайм-триггеров

Создание тайм-триггеров – один из важных этапов в разработки на котором участники команды проекта создают временной план работы. Чтобы создать тайм- триггеры нужно сделать таблицу(-ы) временных данных.

Этап работы	Номер этапа	Сроки	Исполнитель

Создание чек-листов

Создание чек-листов – один из важных этапов в разработки на котором участники команды проекта по завершению работы или после завершения работ оценивают свой результат. Чтобы создать тайм-триггеры нужно сделать таблицу(-ы) временных данных.

Этап работы	Номер этапа	Ожидаемый результат	Итоговый результат	Исполнитель

Подведение итогов работы

Подведение итогов работы заключается в создании окончательного шаблона сайта и самого сайта вместе с его компонентами, а также создания отчетов по ходу работы и по завершению.

Все шаблоны таблиц находятся в других разделах тз.

Все отчеты сохранить в папке reports в репозитории проекта на GitHub/MosHub

Файл тз сохранить в папке specification в репозитории проекта на GitHub/MosHub